

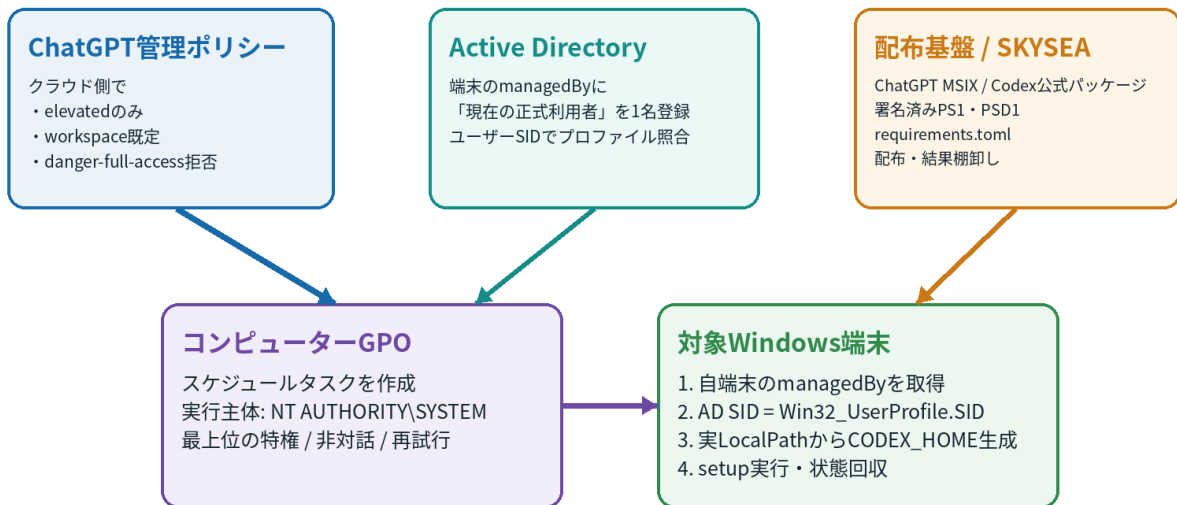
ChatGPT Windows デスクトップアプリ / Codex Elevated Sandbox 企業導入 設計・実装・運用ガイド

[決定] 最終結論

配布は既存ソフトウェア配布製品/SKYSEA、特権セットアップはコンピューター GPO の SYSTEM タスク、対象ユーザーは AD computer.managedBy + SID 完全一致で決定します。C:\Users 全列挙と現在ログオン中ユーザー推測は採用しません。

最終決定アーキテクチャ

配布・特権実行・対象者決定を分離する



原則: C:\Usersを列挙しない / 現在ログオン中ユーザーを推測しない / Domain Admin資格情報を端末ジョブへ持ち込まない

図 0-1 最終決定アーキテクチャ

項目	内容
対象	Active Directory ドメイン参加済み Windows 端末 / 100 名以上
主対象	情報システム / セキュリティ / AD 管理 / 端末管理 / ヘルプデスク
適用原則	原則 1 台 1 名。共有 PC・VDI プールは本方式の対象外
検証状態	公式仕様・ソースを再確認。付属 PowerShell は Windows 実機未試験の参考実装

文書管理・承認事項

項目	最終方針 / 承認事項
特権実行	GPO スケジュールタスクを NT AUTHORITY\SYSTEM で実行。SKYSEA から Domain Admin として直接実行しない。
端末-利用者の正本	貸与台帳/CMDB/SKYSEA 資産情報等で確定し、AD computer.managedBy へ一括同期。managedBy 使用済みなら専用正本へ置換。
対象プロファイル	1 台につき 1 名。AD ユーザー SID と Win32_UserProfile.SID が一致する既存通常プロファイルのみ。
ポリシー	elevated のみ、private desktop 有効、workspace 既定、read-only/workspace 許可、danger-full-access 拒否。
パッケージ	ChatGPT は Store 署名アプリ/MSIX。Codex は公式パッケージ構造を固定し、アーカイブ検証と展開後 SHA-256 固定。
本番移行	3 台 -> 10 台 -> 25~30 台 -> 残り。UAC 0 件、対象誤選定 0 件、Critical 失敗 0 件を必須ゲートとする。

[必須] 本番承認の条件

本書中のプレースホルダーを実値へ置換し、PS1/PSD1 を社内コード署名し、実際の Windows/AD/GPO /EDR/Proxy 環境でパイロットを合格させてください。

本書の読み方

担当	読む章
意思決定者	第 1~4 章、第 11 章
ChatGPT 管理者	第 5 章
AD 管理者	第 6 章
端末/配布管理者	第 7~10 章
運用/ヘルプデスク	第 12~14 章

用語と判断ラベル

用語	初心者向け説明
UAC	管理者権限が必要な操作の前に表示される Windows の確認画面。
SYSTEM	Windows 自身の高権限アカウント。パスワードを配布せず端末内の管理処理を実行できる。
GPO/GPP	Active Directory から Windows 設定を配布する仕組み。ここではコンピューター側の基本設定でタスクを作る。
SID	ユーザーを一意に識別する Windows の番号。フォルダー名より信頼できる。
managedBy	AD コンピューターオブジェクトが保持する単一値の DN 属性。本設計では正式利用者を指す。
CODEX_HOME	ユーザーごとの Codex 設定/状態フォルダー。通常は実プロファイルの .codex。
Fail Closed	割当や検証が不明なら何も変更せず停止する設計。

本書で使う判断ラベル

ラベル	意味
公式仕様	OpenAI/Microsoft/SKYSEA の公式文書または OpenAI 公式ソースで確認できた事実。
設計判断	御社の条件に対して、本書が安全性と運用性から選定した方式。
現行コードからの推論	公開ソースの挙動から導く保守的な運用規則。ベンダーの明示的なサポート宣言ではない。
御社確認	契約版、EDR、Proxy、Windows ビルド等に依存し、Pilot で確認する項目。

目次

章	内容
1	エグゼクティブサマリー
2	添付 2 資料の相違と最終判定
3	再調査で確認した公式仕様と設計上の推論
4	最終アーキテクチャと役割分担
5	ChatGPT/Codex クラウドポリシーの設定
6	AD で端末と利用者を正式に対応付ける
7	ChatGPT アプリと Codex パッケージの配布準備
8	GPO による SYSTEM タスクの作成
9	SKYSEA/既存配布製品の安全な使い方
10	段階展開
11	動作確認・受入判定
12	障害対応
13	利用者変更・退職・共有 PC・更新
14	ロールバックと未検証事項
付録	コマンド、終了コード、チェックリスト、参考資料

[注意] 画面表示について

本書の画面図は操作場所を明確にするための画面イメージです。ChatGPT、Windows Server、SKYSEA の版によってラベルは変わるため、同じ機能名/設定キーを確認してください。

1. エグゼクティブサマリー

1.1 最終結論

[設計判断] 採用方式: ハイブリッド

「ファイルを届けて棚卸しする役割」と「端末内で特権処理を起動する役割」を分離します。配布は既存製品/SKYSEA、特権実行はGPOのSYSTEMタスクです。

機能	採用方式	理由
ChatGPT アプリ配布	既存ソフトウェア配布製品 / SKYSEA	MSIX/Store アプリの配布、対象端末管理、結果収集に向く。
Codex 公式パッケージ配布	既存配布製品 / SKYSEA	固定版と複数ファイルを Program Files へ配布し、バージョン/ハッシュを棚卸しできる。
Elevated Sandbox 事前構成	コンピューター GPO の SYSTEM タスク	ユーザー操作なし、パスワード保存なし、UAC 非表示、再試行/多重実行防止が明確。
対象ユーザー決定	AD computer.managedBy + SID 一致	旧プロファイルや管理者ログオンを誤選定しない。

1.2 100 名以上でも個別コマンドを作らない

100 人分のコマンドを手作業で作るのではありません。端末名と正式利用者の 2 列 CSV を正本から一括作成し、managedBy へ同期します。端末側は全台共通の署名済みスクリプトを使用し、自分の端末名から自分の割当だけを取得します。

正本 CSV の最小形式

```
ComputerName, SamAccountName
PC-TKY-001, tanaka-tarou
PC-TKY-002, suzuki-hanako
PC-OSK-001, yamada-jiro
```

[禁止] 「端末名だけ確認して全プロファイルへ実行」は不採用

退職者や旧利用者のプロファイルが残る環境では、全プロファイルへの実行は誤設定を避けられません。安全性を維持しながら工数を下げる方法は、割当データを一括同期して共通スクリプトで自動解決することです。

1.3 UAC を出さない仕組み

`codex sandbox setup --elevated` は、呼び出し元が実際に昇格済みであることを要求します。GPO タスクを SYSTEM かつ「最上位の特権」で実行すると、利用者の対話セッションへ UAC 確認を出さずにセットアップできます。

2. 添付 2 資料の相違と最終判定

添付2資料の致命的な相違と最終判定

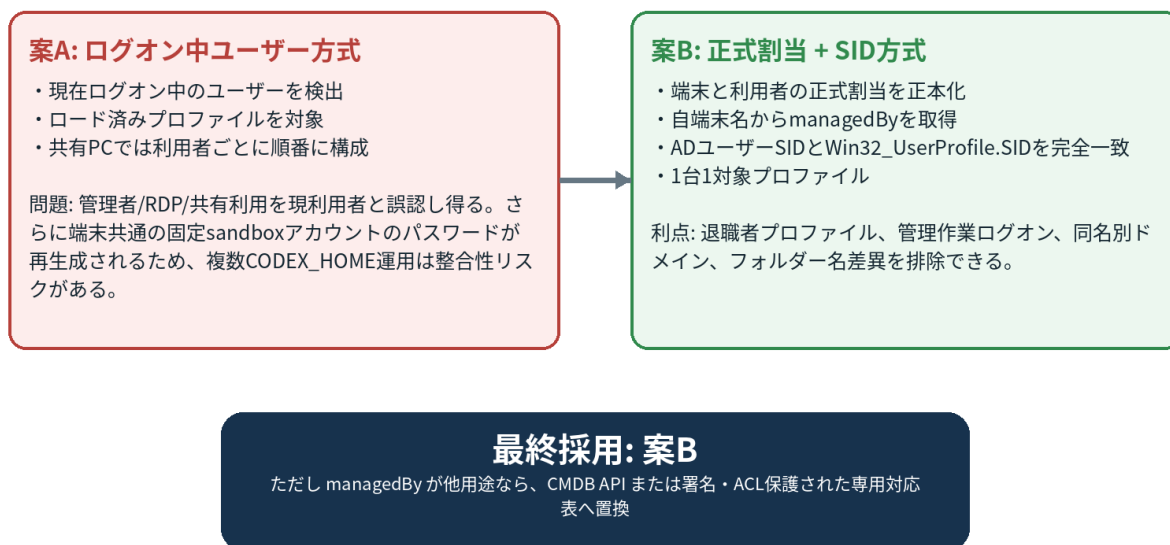


図 2-1 相違点と最終判定

2.1 相違の核心

論点	Pro 回答(1).md	添付 DOCX	最終決定
現利用者の判定	現在ログオン中の AD ユーザー/ロード済みプロファイル	AD computer.managedBy で正式利用者を取得し SID 照合	managedBy + SID
端末-ユーザー対応表	不要	CSVを一括登録	正本 CSV は必要。ただし手作業コマンドは不要
共有 PC	許可ユーザーごとに順次構成	原則 1 台 1 対象	共有 PC は除外
トリガー	ログオン時 + 定期	起動時 + 日次	起動時 + 日次。ログオン時は不使用
旧プロファイル	ロードされていなければ除外	正式割当 SID 以外を除外	正式割当 SID 以外を無条件で無視

2.2 なぜログオン中ユーザー方式を捨てるのか

- **正式な貸与関係ではない:** 管理者の保守ログオン、RDP、共有利用、サポート作業を現利用者と誤認します。
- **端末共通の固定アカウント:** 現行ソースでは CodexSandboxOffline/Online という固定ローカルアカウントのパスワードを setup ごとに再生成し、指定 CODEX_HOME へ保存します。
- **旧 CODEX_HOME との整合性:** 別プロファイルへ再度 setup すると先行プロファイルの保存済み資格情報が古くなる可能性があります。

[現行コードからの推論] 1 台 1 対象は「公式の明示的非対応宣言」ではない

OpenAI の現行コードから導く保守的な運用規則です。固定アカウントと CODEX_HOME 別の保存資格情報の組み合わせが変わった場合は再評価してください。

3. 再調査で確認した公式仕と設計上の推論

3.1 公式仕様として確認できたこと

確認事項	根拠と意味
Elevated sandbox	専用の低権限ユーザー、ACL、ファイアウォール/WFP 等を使う Windows 向け強化方式。allowed_sandbox_implementations で elevated だけを許可できる。
事前構成コマンド	PR #24831 で IT 管理者向けの `codex sandbox setup --elevated --user ... --codex-home ...` が追加された。呼び出し元は実際に昇格済みである必要がある。
明示ユーザー	`--user` を使う場合 `--codex-home` が必須。`--current-user` は環境変数から現在ユーザーを解決するため SYSTEM タスクでは使用しない。
固定 sandbox ユーザー	CodexSandboxOffline/Online という固定名。setup 時に新しいランダムパスワードを生成し、DPAPI 保護して対象 CODEX_HOME へ保存する。
公式パッケージ構造	codex.exe だけでなく setup helper、command runner、rg、package manifest 等を含む公式構造が必要。
Windows アプリ配布	Store 署名アプリ、製品 ID、x64/Arm64 MSIX、必要に応じてオフラインライセンスが公式に案内される。単独 MSI/非 Store EXE を前提にしない。

3.2 本書の設計判断

設計判断	理由
配布 + GPO のハイブリッド	GPO は SYSTEM 実行に強く、配布製品はファイル配布/棚卸しに強い。
managedBy を正本化	旧プロファイルを残したまま、端末から現利用者を一意に解決できる。属性が他用途なら専用正本へ置換。
1 台 1 対象プロファイル	固定 sandbox ユーザーのパスワード再生成と CODEX_HOME 別保存から、複数利用者の継続利用を避ける。
起動時 + 日次	ログオンした人物を対象判定に使わず、ネットワーク/DC/配布遅延を再試行できる。

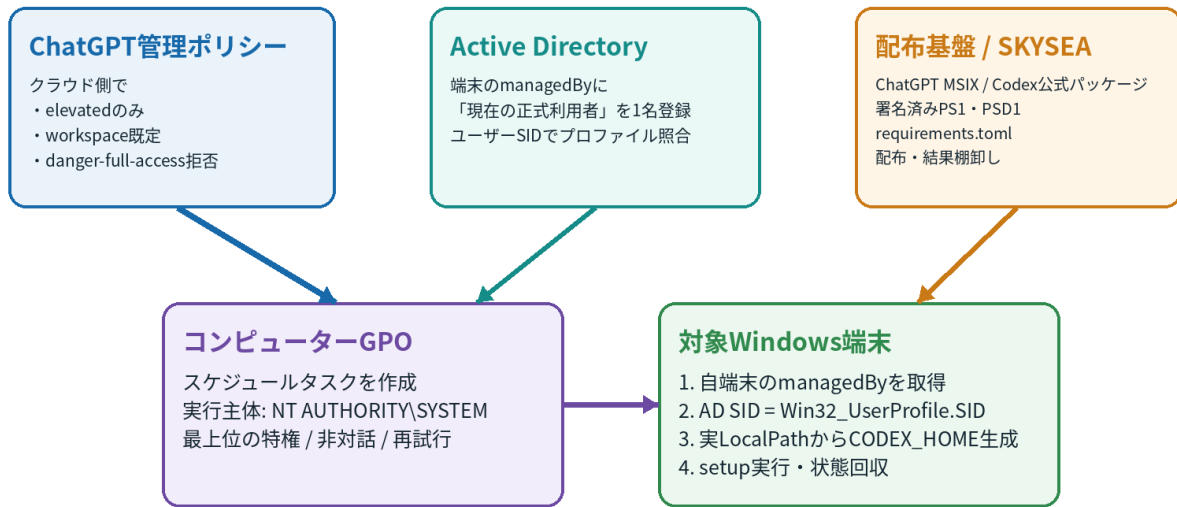
3.3 現時点で御社確認が必要なこと

- 御社契約版 SKYSEA で任意コマンドを実行する際の正確なセキュリティコンテキスト。公開情報だけでは確定できません。
- Windows 10/11 ビルド、EDR、Proxy、WDAC/AppLocker、ファイアウォールベースラインとの組合せ。
- managedBy を既存の権限委任/資産管理/ワークフローで使用していないこと。
- 実際に採用する Codex 固定版と ChatGPT アプリ版の組合せ。更新ごとにパイロットが必要です。

4. 最終アーキテクチャと役割分担

最終決定アーキテクチャ

配布・特権実行・対象者決定を分離する



原則: C:\Usersを列挙しない / 現在ログオン中ユーザーを推測しない / Domain Admin資格情報を端末ジョブへ持ち込まない

図 4-1 配布・特権実行・対象判定の責任分界

構成要素	責任	書込み先 / 資格情報
ChatGPT 管理ポリシー	Codex 権限、Windows sandbox 実装、機能可否を強制	クラウド。ワークスペース管理者
Active Directory	端末 -> 正式利用者、許可ユーザー、Pilot/Prod PC	managedBy/グループ。委任 AD 管理者
配布基盤/SKYSEA	MSIX、Codex 公式パッケージ、署名済み PS1/PSD1、requirements を配布/棚卸し	Program Files/ProgramData。配布サービス権限
GPO タスク	特権 setup の起動、再試行、PC グループ絞込み	タスクスケジューラ。LocalSystem
端末スクリプト	署名/ハッシュ/AD/SID/プロファイル検証、setup、ログ	対象 .codex と ProgramData。LocalSystem

4.1 セキュリティ原則

- Domain Admin の資格情報を端末ジョブへ保存しない。LocalSystem で必要な端末内処理を完結させる。
- 対象が不明、AD 照会不能、署名/ハッシュ不一致、プロファイル不正では変更せず終了する。
- 一般ユーザーが書き換え可能な場所から SYSTEM スクリプトや Codex バイナリを実行しない。
- 秘密情報をログへ出さない。sandbox-secrets の内容をチケット、共有フォルダー、資産収集へ載せない。
- AllSigned だけに依存せず、署名者 Thumbprint 固定、SHA-256、ACL、可能なら WDAC/AppLocker を組み合わせる。

5. ChatGPT / Codex クラウドポリシーの設定

画面イメージ: ChatGPT Codex ポリシー

<https://chatgpt.com/codex/cloud/settings/policies> (UI表記は更新される場合があります)

Codex policies Create policy

Policy name
Codex-Windows-Elevated-Pilot

Assignment
Pilot workspace group

Status
Enabled after local setup succeeds

Requirements / TOML

```

allowed_approval_policies = ["on-request"]
default_permissions = ":workspace"
allow_remote_control = false
allow_appshots = false

[allowed_permission_profiles]
":read-only" = true
":workspace" = true

[windows]
allowed_sandbox_implementations = ["elevated"]
sandbox_private_desktop = true
  
```

最初は少人数のワークスペース側グループへ割り当て、端末側setup成功後に拡大します。

図 5-1 ポリシー作成画面イメージ

5.1 面で行う操作

1

ポリシーページを開く

ChatGPT ワークスペース管理者で `https://chatgpt.com/codex/cloud/settings/policies` を開きます。

2

パイロット用ポリシーを作る

Create policy / New policy / Create requirements に相当するボタンを選択し、名称を `Codex-Windows-Elevated-Pilot` とします。

3

Requirements/TOML を登録する

下記の設定を貼り付けます。UI 表記が変わってもキーと値を優先します。

4

少人数グループへ割り当てる

AD グループではなく、ChatGPT ワークスペース側のパイロットグループへ割り当てます。

5

端末 setup 成功後に拡大する

最初から全社へ割り当てません。3 台/10 台の端末側成功を確認して本番グループへ拡大します。

推奨 requirements.toml

```
# ChatGPT/Codex cloud requirementsと同じ制約を、Windows 端末側にも配置する例です。
# 本番ではクラウドポリシーと容を一致させてください。
allowed_approval_policies = ["on-request"]
default_permissions = ":workspace"
allow_remote_control = false
allow_appshots = false

[allowed_permission_profiles]
":read-only" = true
":workspace" = true
# ":danger-full-access" は記載しない（許可リスト外として拒否）

[windows]
allowed_sandbox_implementations = ["elevated"]
sandbox_private_desktop = true
```

5.2 設定値の意味

キー	推奨値	意味
allowed_approval_policies	["on-request"]	必要時に利用者承認を要求。
default_permissions	:workspace	作業領域中心の標準権限。
allowed_permission_profiles	read-only / workspace のみ	許可リスト。danger-full-access は記載せず拒否。
allowed_sandbox_implementations	["elevated"]	弱い Windows sandbox へ自動フォールバックさせない。
sandbox_private_desktop	true	サンドボックスを専用デスクトップへ分離。
allow_remote_control / allow_appshots	false	要件とリスク受容が決まるまで無効。

[初心者注意] AD グループと ChatGPT グループは別物

AD グループは端末スクリプトの認可と GPO 対象に使います。クラウドポリシーは ChatGPT ワークスペースのユーザー/グループへ割り当てます。両方のメンバーを同じ対象者台帳から同期してください。

6. AD で端末と利用者を正式に対応付ける

6.1 作成する AD グループ

グループ	種類	用途
GG-Codex-Users	グローバル / セキュリティ	Codex を許可するユーザー。
GG-Codex-Computers-Pilot	グローバル / セキュリティ	パイロット GPO の対象 PC。
GG-Codex-Computers-Prod	グローバル / セキュリティ	本番 GPO の対象 PC。

- 1 Active Directory ユーザーとコンピューターを開く**
管理端末で `dsa.msc` を実行します。

- 2 グループ用 OU を右クリック**
`新規作成` -> `グループ` を選択します。

- 3 種類を設定**
スコープはグローバル、種類はセキュリティとします。

- 4 対象を追加**
利用者は GG-Codex-Users、端末は Pilot/Prod のいずれかへ追加します。

6.2 managedBy を手動で確認する画面

画面イメージ: Active Directory ユーザーとコンピューター

対象PCの「管理者 / Managed By」に現在の正式利用者を1名設定

Active Directory ユーザーとコンピューター

testdomain.local
Computers
Workstations
Tokyo
PC-TKY-001
PC-TKY-002
Osaka
PC-OSK-001

PC-TKY-001 のプロパティ

全般 オペレーティング システム **管理者** 属性エディター

名前: 変更

確認事項
1. ユーザーオブジェクトを1件だけ指定
2. グループや退職者を指定しない
3. 既存managedByが別用途なら上書きしない
4. 100台以上はCSV + Set-CodexDeviceUserMapping.ps1で一括反映

C:\Usersのフォルダー名や最終ログオン時刻から利用者を推測しない

図 6-1 ADUC の Managed By 設定画面イメージ

6.3 100 台以上を一括登録する

CSV は「100 個の個別コマンド」ではなく、端末と利用者の正式な貸与関係を一度だけ機械処理するための入力です。資産台帳や CMDB から出力し、情報システムと資産管理責任者が承認します。

最初は必ず変更なしで検証

```
.\Set-CodexDeviceUserMapping.ps1 `
  -CsvPath .\CodexDeviceUserMap.csv `
  -AuthorizedUserGroupSamAccountName 'GG-Codex-Users' `
  -ReportPath .\Mapping-Report.csv `
  -WhatIf
```

承認後に反映

```
.\Set-CodexDeviceUserMapping.ps1 `
  -CsvPath .\CodexDeviceUserMap.csv `
  -AuthorizedUserGroupSamAccountName 'GG-Codex-Users' `
  -ReportPath .\Mapping-Report.csv
```

[Fail Closed] 既存 managedBy は自動上書きしない

別オブジェクトが設定済みならスクリプトは Rejected にします。資産管理責任者が新旧割当を確認した場合だけ、`-OverwriteExisting` を使用します。

6.4 端末側の自動判定

対象ユーザー決定フロー（Fail Closed）

100台すべてで同じスクリプトを使用し、自端末の割当だけを取得



図 6-2 全端末共通スクリプトによる対象決定

6.5 正しいコマンドの生成

値	取得元	例
端末名	`\$env:COMPUTERNAME`。AD コンピューター検索だけに使用	PC-TKY-001
AD アカウント	managedBy ユーザー SID を NTAccount へ変換	TESTDOMAIN\tanaka-tarou
SID	AD user.objectSid	S-1-5-21-...
プロファイル	Win32_UserProfile.LocalPath	C:\Users\tanaka-tarou.TESTDOMAIN
CODEX_HOME	LocalPath + .codex	C:\Users\tanaka-tarou.TESTDOMAIN\codex

実行例（SYSTEM タスクでは --current-user を使用禁止。--user と --codex-home を明示）

```
"C:\Program Files\OpenAI\CodexCLI\bin\codex.exe" sandbox setup --elevated `
--user "TESTDOMAIN\tanaka-tarou" `
--codex-home "C:\Users\tanaka-tarou.TESTDOMAIN\codex"
```

7. ChatGPT アプリと Codex パッケージの配布準備

7.1 ChatGPT Windows アプリ

方式	画面/入力値	使いどころ
Microsoft Store 連携	製品 ID: 9PLM9XGG6VKS	Store 利用と自動更新を許容する標準端末。
企業向け MSIX	OpenAI 公式 x64/Arm64 MSIX + 必要に応じオフラインライセンス	更新リングと配布時期を厳密に管理する端末。

[禁止] ユーザープロファイルへ手作業コピーしない

ChatGPT アプリは Store 署名アプリ/MSIX として配布します。公式の単独 MSI や非 Store EXE を前提にした配布設計は採用しません。

7.2 Codex CLI は必要か

ChatGPT デスクトップアプリの一般利用に、利用者向け Codex CLI を別途 PATH へ登録することが常に必須という意味ではありません。ただし今回の管理用コマンド `codex sandbox setup` を実行するため、IT 管理用の Codex Windows 公式パッケージ一式を端末へ配置します。

7.3 公式パッケージ構造を崩さない

保持する構造

```
C:\Program Files\OpenAI\CodexCLI\
├─ codex-package.json
├─ bin\
│  └─ codex.exe
│     └─ codex-code-mode-host.exe
├─ codex-path\
│  └─ rg.exe
├─ codex-resources\
│  └─ codex-command-runner.exe
└─ codex-windows-sandbox-setup.exe
```

[重要] codex.exe だけを抜き出さない

setup helper と command runner は同じ公式パッケージ構造が必要です。付属設定例は 6 ファイルすべての SHA-256 を固定します。

7.4 ステージング手順

1

公式安定版を固定する

本番端末で latest を直接取得せず、管理用ステージング端末で採用版を決めます。

2

公式アーカイブを検証する

リリースメタデータ/チェックサムでダウンロード資産を確認します。

3

公式構造のまま展開する

`C:\Program Files\OpenAI\CodexCLI` 用の社内配布パッケージを作ります。

4

展開後 SHA-256 を記録する

`CodexDeploymentConfig.ps1` の RequiredFiles へ記録します。

5

スクリプトと設定を署名する

社内コード署名証明書で PS1/PSD1 を署名し、GPO 引数へ Thumbprint を固定します。

6

ACL を固定する

Program Files 配下は SYSTEM/Administrators のみ変更可、Users は読み取り/実行だけにします。

展開後ハッシュの取得

```
Get-ChildItem 'C:\Program Files\OpenAI\CodexCLI' -Recurse -File |  
Get-FileHash -Algorithm SHA256 |  
Format-Table Path,Hash -AutoSize
```

[運用] 本番端末でオンラインインストールしない

`irm <URL> | iex` のような実行時ダウンロードは、取得タイミングによる版差、外部通信失敗、内容変更のリスクがあるため採用しません。

8. GPO による SYSTEM タスクの作成

8.1 GPO を作成し対象 PC の OU へリンク

1**グループポリシーの管理を開く**

管理端末で `gpmc.msc` を実行します。

2**GPO を新規作成**

`グループポリシー オブジェクト` -> `新規`。名前は `GPO-Codex-WindowsSandbox-Provision`。

3**コンピューター OU へリンク**

ユーザー OU ではなく、対象 PC のコンピューターオブジェクトが入る OU へリンクします。

4**セキュリティフィルター**

Pilot では GG-Codex-Computers-Pilot に Read/Apply を許可します。Authenticated Users または Domain Computers の Read は残し、Apply だけを対象 PC グループで絞ります。明示 Deny は使いません。

5**PC を再起動**

コンピューターグループへ追加した後は再起動し、コンピュータートークンを更新します。

8.2 タスク画面までの経路

画面イメージ: GPO スケジュールタスク

コンピューターの構成 > 基本設定 > コントロール パネルの設定 > スケジュールされたタスク

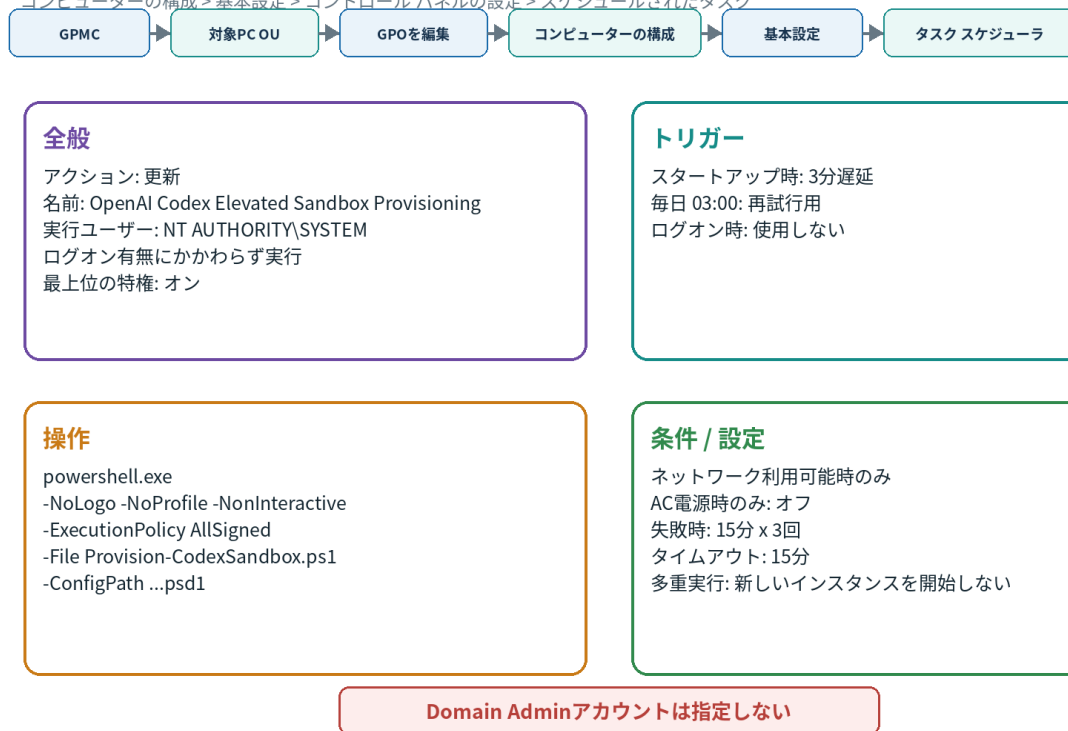


図 8-1 GPO タスク設定の全体像

8.3 「全般」タブ

画面項目	設定値
アクション	更新
名前	OpenAI Codex Elevated Sandbox Provisioning
実行するユーザー	NT AUTHORITY\SYSTEM（`ユーザーまたはグループの変更` -> SYSTEM -> 名前の確認）
ログオン条件	ユーザーがログオンしているかどうかにかかわらず実行
権限	最上位の特権で実行
構成対象	御社標準の Windows 10/11 対応値

[禁止] Domain Admin を指定しない

SYSTEM は端末内の必要な高権限を持ち、パスワードをタスクへ保存しません。ネットワーク上はコンピュータアカウントとして動作します。

8.4 「トリガー」タブ

トリガー	設定
スタートアップ時	有効。3分遅延。ネットワーク/DC 初期化を待つ。
毎日	例: 03:00。配布遅延、AD 一時障害、版/ポリシー更新時の再試行。
ログオン時	使用しない。ログオンした人物を対象決定に使わない。

8.5 「操作」タブ

項目	設定値
プログラム	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
引数	下記を 1 行で入力
開始	C:\Program Files\Company\CodexProvisioning

追加する引数

```
-NoLogo -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy AllSigned -File "C:\Program
Files\Company\CodexProvisioning\Provision-CodexSandbox.ps1" -ConfigPath "C:\Program
Files\Company\CodexProvisioning\CodexDeploymentConfig.psd1" -ApprovedSignerThumbprint "<40_HEX_THUMBPRINT>"
```

8.6 「条件」「設定」タブ

項目	推奨値
ネットワーク	指定ネットワーク接続が使用可能な場合のみ開始
AC 電源	ノート PC でも実行できるよう「AC 電源時のみ」を無効
予定時刻を逃した場合	すぐに実行
再試行	15 分間隔で 3 回
タイムアウト	15 分で停止
多重実行	新しいインスタンスを開始しない
一度だけ適用	選択しない。GPO 更新/再適用を可能にする

8.7 GPO 適用後の確認

対象 PC の管理者 PowerShell

```
gpupdate /force
gpresult /h C:\ProgramData\Company\CodexProvisioning\gpresult.html
```

`gpresult.html` のコンピューター設定で `GPO-Codex-WindowsSandbox-Provision` が「適用された GPO」にあることを確認します。グループへ追加直後は PC 再起動が必要です。

パイロット端末で即時実行

```
schtasks.exe /Run /TN "OpenAI Codex Elevated Sandbox Provisioning"
```

8.8 UAC が表示されない理由

管理用 setup コマンドは、呼び出し元が昇格済みかを確認します。SYSTEM/Highest のタスクは既に昇格済みであり、UAC の対話セッションを必要としません。利用者が ChatGPT を起動する前に事前構成を完了させます。

9. SKYSEA / 存配布製品の安全な使い方

9.1 SKYSEA に任せる役割

- ChatGPT アプリ/MSIX とライセンスの配布。
- Codex 公式パッケージ式の Program Files への配布。
- 署名済み PS1/PSD1 と requirements.toml の配布。
- ファイルパス、版、SHA-256、タスク状態、state.json/validation-report の有無の棚卸し。
- Pilot/Prod の端末グループ、配布スケジュール、失敗端末の再配布。

9.2 SKYSEA に任せない役割

[最重要] Domain Admin で setup を直接実行しない

LocalSystem で十分な端末内権限があります。Domain Admin 資格情報を配布ジョブへ持ち込むと、漏えい・誤設定時の影響がドメイン全体へ拡大します。

9.3 SKYSEA 単独実行を代替候補にできる条件

御社契約版の公式マニュアルまたはメーカー回答で、次のすべてが確認できた場合だけ代替候補です。本書の標準方式は GPO のままとします。

- LocalSystem または製品サービスコンテキストで、Domain Admin 資格情報を保存せず実行できる。
- 非対話実行、終了コード取得、タイムアウト、再試行、多重実行防止ができる。
- 署名/ハッシュ検証後に固定パスから実行できる。
- ログオンユーザーのセキュリティコンテキストへ切り替わらない。

評価軸	GPO SYSTEM タスク	SKYSEA を Domain Admin で実行
資格情報	パスワード不要	広い資格情報を保存/利用する可能性
影響範囲	端末内	侵害時にドメインへ拡大し得る
UAC/非対話	Windows 仕様として明確	契約版/機能の確認が必要
配布/棚卸し	不得手	得意

10. 段階展開

段階展開と判定ゲート



図 10-1 展開リングと判定ゲート

10.1 推奨順序

段階	対象	実施内容	次へ進む条件
準備	管理環境	ポリシー、固定版、署名、AD 対応表、GPO、テスト手順を完成	レビュー承認
技術検証	3 台	異なる Windows ビルド/EDR。全ログ採取	UAC 0、誤選定 0、Critical pass
パイロット	10 台	異なる OU、Proxy、VPN、部門を含める	5 営業日安定、ヘルプデスク承認
Wave 1	25~30 台	一括配布と監視/復旧負荷を確認	失敗率基準内、復旧手順確認
本番	残り	setup 成功確認後にアプリ/ポリシーを拡大	全対象の状態回収

10.2 配布順序

- AD グループと managedBy を準備**
正本 CSV の Rejected をゼロにします。
- Codex 公式パッケージと署名済みファイルを配布**
存在、ACL、ハッシュ、版を棚卸しします。
- requirements.toml を配布**
クラウド要件と同じ内容/ハッシュにします。
- GPO を Pilot PC へ適用**
PC 再起動後、タスクを即時実行します。
- 事前構成成功を確認**
state.json と Test-CodexDeployment.ps1 のレポートを回収します。

6

ChatGPT アプリを配布/有効化

失敗端末へはアプリを配布しない、またはポリシー割当を保留します。

7

クラウドポリシーを Pilot へ割り当て

端末側成功後に elevated 強制を有効化します。

8

標準ユーザーで業務試験

UAC、権限プロファイル、ネットワーク、旧プロファイル無変更を確認します。

11. 動作確認受入判定

画面イメージ: 端末側の確認

タスク・状態ファイル・対象プロファイルを順に確認

1 1. タスク スケジューラ

taskschd.msc
タスク: OpenAI Codex Elevated Sandbox Provisioning
実行ユーザー: SYSTEM
最上位の特権: 有効
前回の実行結果: 0x0

2 2. 管理者用状態

C:\ProgramData\Company\CodexProvisioning\
provisioning.json
state.json
validation-report.json

※sandbox secrets本体は収集しない

3 3. 対象プロファイル

<LocalPath>\.codex\config.toml
<LocalPath>\.codex\sandbox\setup_marker.json
<LocalPath>\.codex\sandbox-secrets\sandbox_users.js
on

存在とACLだけを確認。内容は表示しない。

4 4. 標準ユーザー試験

ChatGPTアプリでCodexを実行
・UACが出ない
・read-only / workspaceが利用可能
・danger-full-accessを選べない
・旧利用者プロファイルに変更なし

合格条件: UAC 0件 / 対象誤選定 0件 / Critical検証失敗 0件

図 11-1 端末側の確認順序

11.1 タスク スケジューラ

1 **タスク スケジューラを開く**
`taskschd.msc` を実行します。

2 **対象タスクを選ぶ**
タスク スケジューラ ライブラリの `OpenAI Codex Elevated Sandbox Provisioning`。

3 **全般を確認**
実行ユーザー SYSTEM、最上位の特権が有効。

4 **履歴/結果を確認**
前回の実行結果 `0x0` が成功。その他は終了コード表と照合します。

11.2 成果物

確認するパス

```
C:\ProgramData\Company\CodexProvisioning\  
├─ provisioning.jsonl  
├─ state.json  
└─ validation-report.json  
  
<対象 LocalPath>\.codex\  
├─ config.toml  
├─ .sandbox\setup_marker.json  
└─ .sandbox-secrets\sandbox_users.json
```

[機密] secrets の内容を見ない/集めない

`\.sandbox-secrets` は資格情報を含む制御情報です。存在と ACL だけを確認し、内容を表示、コピー、資産収集、チケット添付しません。

11.3 付属受入テスト

読み取り専用テスト

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy AllSigned `  
-File "C:\Program Files\Company\CodexProvisioning\Test-CodexDeployment.ps1"
```

11.4 必須受入基準

分類	基準
対象性	managedBy のユーザーと state.json の SID/アカウントが一致。旧プロファイルに .codex 変更なし。
セキュリティ	UAC 0 件、Domain Admin 資格情報未使用、署名/ハッシュ検証有効。
機能	read-only/workspace 利用可、danger-full-access 不可、Windows sandbox=elevated。
運用	終了コード、JSONL ログ、validation-report を管理基盤から回収可能。
障害	AD 停止、割当不在、ハッシュ不一致で変更せず停止する。

12. 障害対応

12.1 終了コード

コード	意味	一次対応
0	成功または既に適合	対応不要
10	SYSTEM 以外	GPO タスクの実行ユーザーを修正
11	別インスタンス実行中	タスク多重実行設定/残存プロセス確認
12	署名/Thumbprint 不一致	証明書チェーン、署名、GPO 引数確認
13	設定/パス/ACL/ハッシュ不一致	配布パッケージと権限を再確認
14	CLI バージョン不一致	承認版を再配布、PSD1 を更新/再署名
20	managedBy 不在/不正	AD 割当とコンピューターオブジェクト確認
21	ユーザー無効/ドメイン外/認可外	人事/AD/GG-Codex-Users 確認
22	一致する通常プロファイルなし	SID、Win32_UserProfile Status/LocalPath 確認
23	対象ユーザー変更未承認	再割当手順を実施後、AllowTargetChange を一時承認
30	AD 照会失敗	DNS、DC、時刻、信頼関係、PC アカウント読取確認
50	Codex setup 失敗	Codex sandbox ログ、EDR、Firewall/WFP、権利確認
51	成功応答後の成果物/設定不足	helper 遮断、ACL、ディスク、active profile 上書き確認
99	想定外	JSONL/イベントを採取しリング停止

12.2 よくある症状

症状	確認ポイント	対処
UAC が出る	利用者セッションから setup を直接起動していないか	GPO SYSTEM/Highest の事前構成を先に成功させる
Windows error 1385	ローカルログオン権、拒否権、セキュリティベースライン	正常 OU と gpresult 比較。Everyone へ広い権利を付与しない
終了 20	managedBy 空、グループ指定、DN 不正	正本 CSV からユーザー DN を 1 件設定
終了 22	プロファイル未作成、Temp/Mandatory/Corrupt、SID 不一致	対象者に通常ログオンさせる。破損は別途修復
終了 13	EDR 隔離、パッケージ差替え、Users 書込み可	固定パッケージ再配布、許可ルール/ACL 是正
終了 51	active profile が unelevated を上書き	config.toml の profile と [profiles.<name>.windows] を確認

13. 利用者変更・退職・共有 PC・更新

13.1 同一端末の利用者変更

1

貸与台帳で新利用者を承認

旧利用者の業務データ移行と端末利用停止を完了します。

2

旧利用者の Codex 許可を終了

GG-Codex-Users から除外するか、アカウント/端末利用権を終了します。

3

managedBy を新利用者へ更新

CSV の変更を -WhatIf -> 承認 -> 反映します。

4

新利用者が通常ログオン

Win32_UserProfile を作成します。

5

旧 CODEX_HOME の扱いを決定

情報管理ルールに従い保全/削除。スクリプトで自動削除しません。

6

AllowTargetChange を一時承認

PSD1 を変更/再署名し、対象 PC だけ再実行。state.json が新 SID へ変わったら false へ戻します。

[重要] 旧利用者と新利用者を同時に使わせない

再プロビジョニングは端末共通 sandbox アカウントのパスワードを更新します。旧プロファイルで Codex を継続利用しないことを確認してください。

13.2 退職者対応

- 退職日までに managedBy を空にするか後任者へ変更し、GG-Codex-Users から除外します。
- タスクは managedBy 不在/無効ユーザーで Fail Closed し、残存プロファイルを選択しません。
- Windows プロファイル削除は既存の人事/情報管理手順で行い、Codex スクリプトへ削除機能を持たせません。
- .sandbox-secrets をバックアップ、移送、チケット添付しません。

13.3 共有 PC / VDI

[対象外] 本番対象グループへ入れない

本設計は 1 台 1 対象プロファイルです。共有 PC、シフト端末、VDI プールで複数ユーザーを構成しません。managedBy ヘグループを設定したり、ログオンユーザーごとに実行したりしません。

13.4 Codex/ChatGPT アプリ更新

手順	管理内容
1. 検証版取得	公式安定版を x64/Arm64 別に取得。
2. チェックサム	公式アーカイブを検証し、展開後 6 ファイルの SHA-256 を記録。
3. 組合せ試験	ChatGPT アプリ、CLI、cloud requirements、Proxy/EDR を同じ Pilot で確認。
4. PSD1 更新	ApprovedCodexVersion、ハッシュ、PolicyVersion を更新し再署名。
5. 再構成	3 台 -> 10 台 -> Wave 1 の順にタスクを再実行。
6. アプリ更新	sandbox setup 成功後に ChatGPT アプリ更新リングを進める。

PR #24831 は事前構成の入口を提供しますが、将来の Elevated Sandbox 更新を企業 IT が完全自動調整する仕組みまでは対象外です。固定版、ハッシュ、PolicyVersion を更新単位で管理します。

14. ロールバックと未検証事項

14.1 安全な停止手順

1

クラウドポリシー割当を停止

本番グループへの elevated 強制を外し、新規利用を止めます。

2

GPO 対象 PC グループから外す

GPO リンク全体を削除せず、PC グループを段階的に外します。

3

配布を停止

ChatGPT アプリ/Codex パッケージの新規配布と自動更新を止めます。

4

状態を保全

state.json、JSONL、gpresult、validation-report を採取します。secrets 本体は採取しません。

5

正式なアンインストール/再イメージ

アプリ/パッケージは配布製品の手順で削除。sandbox アカウント、WFP、ACL を未検証の手作業で一括削除しません。

14.2 制約と未検証事項

項目	状態 / 必須対応
Windows 実機試験	本書作成環境は Windows/AD/GPO/SKYSEA へ接続していない。付属 PowerShell は静的レビューまで。
御社 SKYSEA 版	公開情報では任意コマンドの実行主体を確定できない。契約版マニュアル/メーカー回答で確認。
複数プロファイル	現行ソースから保守的に 1 台 1 対象を採用。Codex 更新時に再評価。
Proxy/EDR/WDAC	御社固有ルールは 3 台/10 台 Pilot で確認。
完全クリーンアップ	公式/検証済み cleanup がない状態でローカルユーザー/WFP/ACL を手作業削除しない。

[承認条件] 本番投入前の必須作業

Windows PowerShell 5.1 で PS1/PSD1 を署名し、実際の AD ドメイン、managedBy、GPO、EDR、Proxy、ChatGPT アプリ版、Codex 固定版の組合せを Pilot 端末で検証してください。

付録 A. チェックリスト

区分	確認事項	完了
設計	managedBy を他用途で使用していない/代替正本を承認	☐
設計	1 台 1 対象プロファイルを端末標準として承認	☐
AD	GG-Codex-Users/Pilot/Prod を作成	☐
AD	CSV の端末名/利用者を資産責任者が承認	☐
AD	-WhatIf レポートに Rejected がない	☐
ポリシー	elevated のみ、workspace 既定、danger-full-access 拒否	☐
配布	ChatGPT MSIX/Store 方式を決定	☐
配布	Codex 安定版を固定し公式チェックサムを検証	☐
配布	展開後 6 ファイルの SHA-256 を PSD1 へ記録	☐
署名	PS1/PSD1 を社内コード署名し Status=Valid	☐
GPO	対象 PC OU へリンク、Read/Apply を正しく設定	☐
GPO	SYSTEM/Highest、起動遅延、日次、再試行を設定	☐
Pilot	3 台で UAC 0、誤選定 0、Critical failure 0	☐
Pilot	10 台で OU/EDR/Proxy 差を検証	☐
本番	setup 成功後にアプリ/ポリシーを拡大	☐
運用	再割当、退職、更新、障害エスカレーションを承認	☐

付録 B. コマンドと設定のクイックリファレンス

B.1 管理用コマンド

```
"C:\Program Files\OpenAI\CodexCLI\bin\codex.exe" sandbox setup --elevated `
--user "TESTDOMAIN\tanaka-tarou" `
--codex-home "C:\Users\tanaka-tarou.TESTDOMAIN\.codex"
```

B.2 GPO「操作」タブ引数

```
-NoLogo -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy AllSigned -File "C:\Program
Files\Company\CodexProvisioning\Provision-CodexSandbox.ps1" -ConfigPath "C:\Program
Files\Company\CodexProvisioning\CodexDeploymentConfig.ps1" -ApprovedSignerThumbprint "<40_HEX_THUMBPRINT>"
```

B.3 AD CSV 取込

```
.\Set-CodexDeviceUserMapping.ps1 -CsvPath .\CodexDeviceUserMap.csv
-AuthorizedUserGroupSamAccountName 'GG-Codex-Users' -ReportPath .\Mapping-Report.csv -WhatIf
```

B.4 端末受入テスト

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy AllSigned -File "C:\Program
Files\Company\CodexProvisioning\Test-CodexDeployment.ps1"
```

B.5 配布キット

ファイル	SHA-256
CodexDeploymentConfig.ps1.example	2ff2e40c3e3b10ce18e3491f1697d2b0190ce6c62ac0995624629ea7555fe662
CodexDeviceUserMap.csv	b5fa5121ab11fd260a6160f790def842e62145ccdf9faf68eba4b3e0e7a0c7f5
GPO-Task-Action.txt	a0ca4746f64ff94cca0ccc46ad27c599120d46f9731440892e2b67d2434c4912
Provision-CodexSandbox.ps1	0a9526dfe5d7e179a6c0287f8e9ba29a867d8c6b8f89af2869ef6bdc07ad65d
README_ja.md	63a61f4d8fdab132887c1c857bfe3a55657f0e7bc287e62bc0746209dd2dbdb5
SHA256SUMS.txt	0ee0fad50713bc0224cd12296342bab067c9a905b03b2cc45a828c3e3a0afc60
Set-CodexDeviceUserMapping.ps1	eb50328d930e8ea62436fba5c5f07d8dc90127d6c6891550cdf53fac08d8c855
Test-CodexDeployment.ps1	a48b39c8818d436d75207561205813fa1700ef353291d7f75bdcffe6e0b89e73
requirements.toml	6630a65ec9a4cd050c3aa7bbcb90bd19dbe088c2fa4bd02be2844b9d1587de08

付録 C. 考資料

ID	資料	URL
OAI-1	OpenAI - Windows sandbox	https://developers.openai.com/codex/windows/windows-sandbox
OAI-2	OpenAI - Managed configuration	https://developers.openai.com/codex/enterprise/managed-configuration
OAI-3	OpenAI - Deploy the Windows app	https://developers.openai.com/codex/enterprise/windows-deployment
OAI-4	OpenAI Codex PR #24831	https://github.com/openai/codex/pull/24831
OAI-5	Codex sandbox_setup.rs	https://github.com/openai/codex/blob/main/codex-rs/cli/src/sandbox_setup.rs
OAI-6	Windows sandbox setup.rs	https://github.com/openai/codex/blob/main/codex-rs/windows-sandbox-rs/src/setup.rs
OAI-7	Windows sandbox sandbox_users.rs	https://github.com/openai/codex/blob/main/codex-rs/windows-sandbox-rs/src/bin/setup_main/win/sandbox_users.rs
OAI-8	Codex Windows install.ps1	https://github.com/openai/codex/blob/main/scripts/install/install.ps1
MS-1	Microsoft - LocalSystem Account	https://learn.microsoft.com/windows/win32/services/localsystem-account
MS-2	Microsoft - Win32_UserProfile	https://learn.microsoft.com/previous-versions/windows/desktop/userprofileprov/win32-userprofile
MS-3	Microsoft - managedBy attribute	https://learn.microsoft.com/openspecs/windows_protocols/ms-adls/f782cdbc-b65d-4a31-b15c-01c9087f83a4
MS-4	Microsoft - Set-ADComputer	https://learn.microsoft.com/powershell/module/activedirectory/set-adcomputer
MS-5	Microsoft - Scheduled Task preference item	https://learn.microsoft.com/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/dn789200(v=ws.11)
MS-6	Microsoft - GPO read/apply permissions	https://learn.microsoft.com/troubleshoot/windows-server/group-policy/cannot-apply-user-gpo-when-computer-objects-dont-have-read-permissions
SKY-1	SKYSEA Client View - 資産管理	https://www.skyseaclientview.net/function/res/
SKY-2	SKYSEA Client View - ソフトウェア資産管理	https://www.skyseaclientview.net/function/sam/

参照日: 2026-08-03。製品 UI、設定キー、実装、パッケージ構造は更新されるため、採用版更新時に再確認してください。

付録 D. 提出物の位置付け

[位置付け] 最終決定版設計 + 本番候補実装

本書と ZIP 内スクリプトは、相違する添付 2 資料を再調査して統合した最終設計です。ただしベンダー保証済み手順ではなく、御社 Windows/AD/GPO/SKYSEA/EDR/Proxy 環境での Pilot 合格をもって運用版として承認してください。